

Día 16 · Tema 6 — Ejercicios: LoRA, RLHF y DPO

Qué es esta hoja. El ejercicio del día de la sesión: uno por sesión, y es el único obligatorio. Es el que entra en el examen con el cálculo incluido, y repite el mismo cálculo del ejemplo resuelto en clase con otros números. Basta con hacer ese para seguir el curso con solvencia.

Dónde está lo demás. Los ejercicios de ampliación de esta sesión van en una hoja aparte, *Ampliación*. Son opcionales, no se piden calculados en el examen y de ellos sólo puede preguntarse la idea, a nivel conceptual.

EL EJERCICIO DEL DÍA *obligatorio · entra en el examen*

1. Forward pass de LoRA (ejemplo numérico)

Sean la matriz original $W \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, los adaptadores LoRA $A \in \mathbb{R}^{1 \times 2}$ y $B \in \mathbb{R}^{2 \times 1}$ (rango $r = 1$), el factor de escala $\alpha = 1$, y el vector de entrada $\mathbf{x}$:

$$W = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad A = (0,1 \quad 0,2), \quad B = \begin{pmatrix} 0,5 \\ 0,3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Calcula $W\mathbf{x}$.
- (b) Calcula el producto $BA\mathbf{x}$ paso a paso.
- (c) Calcula la salida completa $W'\mathbf{x} = W\mathbf{x} + \frac{\alpha}{r} BA\mathbf{x}$.
- (d) Comenta: ¿cuántos parámetros entrenables tiene este adaptador frente a la matriz W completa? ¿Cuál es la naturaleza (rango) de la corrección $\Delta W = BA$?